온라인 쇼핑몰 주문 재고 관리 시스템
도메인 정의서

1 문서 개요

이 문서는 온라인 쇼핑몰 주문 재고 관리 시스템의 데이터베이스에 사용하는 데이터 값의 의미, 자료형과 입력 기준을 정의한다. 같은 수량이라도 장바구니에는 1~99 개, 주문에는 0 보다 큰 수량, 재고에는 0 이상을 저장한다.

필수는 NULL 을 허용하지 않으며 선택은 NULL 을 허용한다. 기본값은 입력을 생략할 때 적용된다.

2 CUSTOMER

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
customer_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	고객 번호
username	TEXT · 필수 · 중복 불가	로그인 아이디
name	TEXT · 필수	고객 이름
email	TEXT · 선택 · 중복 불가	이메일
phone	TEXT · 선택	전화번호
address	TEXT · 선택	고객 주소
password_hash	TEXT · 필수	비밀번호 해시
is_admin	INTEGER · 필수 · 기본값 0 · 0 일반 고객, 1 관리자	관리자 구분
created_at	TEXT · 필수 · 기본값 CURRENT_TIMESTAMP	계정 생성 일시

3 CATEGORY

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
category_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	카테고리 번호
category_name	TEXT · 필수 · 중복 불가	카테고리명

4 PRODUCT

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
product_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	상품 번호

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
category_id	INTEGER · 필수 · CATEGORY.category_id 참조	카테고리 번호
product_name	TEXT · 필수	상품명
price	INTEGER · 필수 · 0 초과	판매 가격
status	TEXT · 필수 · 기본값 판매중	판매 상태
original_price	INTEGER · 선택 · 입력 시 현재 판매 가격보다 큰 값	정상 가격
image	TEXT · 필수	상품 이미지
description	TEXT · 필수	상품 설명
label	TEXT · 선택	상품 라벨

5 WAREHOUSE

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
warehouse_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	창고 번호
warehouse_name	TEXT · 필수	창고명
location	TEXT · 필수 · 기본값 빈 문자열	창고 위치

6 INVENTORY

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
product_id	INTEGER · 필수 · 복합 기본키 구성 · PRODUCT.product_id 참조	상품 번호
warehouse_id	INTEGER · 필수 · 복합 기본키 구성 · WAREHOUSE.warehouse_id 참조	창고 번호
quantity	INTEGER · 필수 · 0 이상	재고 수량

7 CART

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
cart_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	장바구니 번호
customer_id	INTEGER · 선택 · 중복 불가 · CUSTOMER.customer_id 참조 · 계정별 장바구니 조회 기준	고객 번호
owner_key	TEXT · 필수 · 중복 불가	소유자 키

8 CART_ITEM

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
cart_id	INTEGER · 필수 · 복합 기본키 구성 · CART.cart_id 참조	장바구니 번호
product_id	INTEGER · 필수 · 복합 기본키 구성 · PRODUCT.product_id 참조	상품 번호
quantity	INTEGER · 필수 · 1~99	장바구니 수량

9 ORDERS

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
order_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	주문 번호
order_code	TEXT · 필수 · 중복 불가	주문 코드
customer_id	INTEGER · 선택 · CUSTOMER.customer_id 참조	고객 번호
owner_key	TEXT · 필수	소유자 키
order_date	TEXT · 필수	주문 일시
subtotal	INTEGER · 필수 · 0 이상	상품 금액 소계
shipping_fee	INTEGER · 필수 · 0 이상	배송비
total_amount	INTEGER · 필수 · 상품 금액 소계와 배송비의 합	주문 총액
order_status	TEXT · 필수 · 주문접수, 배송준비, 배송중, 배송완료, 취소 중 하나	주문 상태

10 ORDER_ITEM

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
order_item_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	주문 항목 번호
order_id	INTEGER · 필수 · ORDERS.order_id 참조	주문 번호
product_id	INTEGER · 선택 · PRODUCT.product_id 참조	상품 번호
original_product_id	INTEGER · 필수 · 상품 삭제 후에도 보관하는 주문 당시 상품 번호	원래 상품 번호
product_name	TEXT · 필수	주문 당시 상품명
image	TEXT · 필수	주문 당시 이미지

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
quantity	INTEGER · 필수 · 0 초과	주문 수량
unit_price	INTEGER · 필수 · 0 초과	주문 당시 단가

11 PAYMENT

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
payment_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	결제 번호
order_id	INTEGER · 필수 · 중복 불가 · ORDERS.order_id 참조	주문 번호
payment_method	TEXT · 필수	결제 수단
payment_status	TEXT · 필수 · 저장 예시: 데모 완료, 취소. 허용값 목록 제한 없음	결제 상태
payment_date	TEXT · 선택	결제 일시

12 SHIPMENT

속성명	도메인 · 자료형과 입력 기준	의미
shipment_id	INTEGER · 필수 · 자동 생성 기본키	배송 번호
order_id	INTEGER · 필수 · 중복 불가 · ORDERS.order_id 참조	주문 번호
tracking_number	TEXT · 선택	운송장 번호
shipping_address	TEXT · 필수	배송지
shipping_status	TEXT · 필수 · 저장 예시: 주문접수, 취소. 허용값 목록 제한 없음	배송 상태
recipient	TEXT · 필수	수령인
phone	TEXT · 필수	연락처
postal_code	TEXT · 필수	우편번호
address_detail	TEXT · 필수 · 기본값 빈 문자열	상세 주소
memo	TEXT · 필수 · 기본값 빈 문자열	배송 메모